

Roll No.

AD-404 (GS)**B.Tech./B.Tech. (Working Professional), IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Data Science****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the differences between structured and unstructured data with examples.

Structured और unstructured डाटा के बीच अंतर को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें।

- b) Draw two graphical representations (e.g., Pie Chart, Bar Graph, Histogram - whichever fits) of data using the following sample dataset:

दिए गए सैंपल डाटा का उपयोग करके दो ग्राफिकल प्रतिनिधित्व (जैसे, Pie Chart, Bar Graph, Histogram - जो उपयुक्त हो) बनाइए।

CSE	ECE	MECH	CIVIL	AI & DS
120	90	60	30	400

[2]

2. a) Calculate and interpret the mean, median and mode for the given quantitative data: 5, 8, 12, 15, 20, 20, 25.
दिए गए मात्रात्मक डाटा (5, 8, 12, 15, 20, 20, 25) के लिए mean, median और mode की गणना करें और उनका विश्लेषण करें।
- b) Explain the importance of unstructured data and its use in healthcare, finance and social media.
Unstructured data के महत्व को समझाइए और इसके healthcare, finance और social media में उपयोग के उदाहरण दें।
3. a) Explain how t-SNE is used to visualize high-dimensional data with an unstructured data example.
एक असंरचित डाटा उदाहरण के साथ बताएं कि उच्च-आयामी डाटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए t-SNE का उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) Explain data validation in Excel and its role in improving data accuracy and reducing errors.
एक्सेल में डाटा सत्यापन और डाटा सटीकता में सुधार और त्रुटियों को कम करने में इसकी भूमिका की व्याख्या करें।
4. a) Explain the difference between Type I and Type II errors in multiple hypothesis testing with an example.
एक उदाहरण के साथ बहु परिकल्पना परीक्षण में टाइप I और टाइप II त्रुटियों के बीच अंतर समझाइए।
- b) Explain logistic regression with an example of binary classification, such as predicting loan approval (Yes/No) using applicant features.
बाइनरी वर्गीकरण के उदाहरण के साथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन को समझाइए, जैसे आवेदक सुविधाओं का उपयोग करके ऋण स्वीकृति (हां/नहीं) की भविष्यवाणी करना।

5. a) Explain how SUMIFS, INDEX + MATCH and Dynamic Array Formulas can be used for customer segmentation in Excel.

समझाइए कि Excel में ग्राहक विभाजन के लिए SUMIFS, INDEX + MATCH और Dynamic Array फॉर्मूले का उपयोग कैसे किया जा सकता है ?

- b) Explain the structure and features of a Pandas DataFrame. How is it different from a NumPy array?

पांडा डाटाफ्रेम की संरचना और विशेषताओं को समझाइए। यह NumPy सरणी से किस प्रकार भिन्न है ?

6. a) Illustrate how to create pie charts, bar charts, histograms, and scatter plots in Python using matplotlib or seaborn. मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न का उपयोग करके पायथन में पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट बनाने का तरीका बताइए।

- b) Write the logic to perform string operations in Pandas and apply regular expressions to extract specific patterns. पांडा में स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए तर्क लिखें और विशिष्ट पैटर्न निकालने के लिए नियमित अभिव्यक्ति लागू करें।

7. a) Define Business Intelligence (BI). Explain its types and write the logic of how BI supports strategic decision-making.

बिजनेस इंटेलिजेंस (BI) को परिभाषित करें। इसके प्रकारों की व्याख्या करें और तर्क लिखें कि BI रणनीतिक निर्णय लेने में किस तरह सहायता करती है ?

- b) Compare any two modern Business Intelligence tools based on usability, key features, and data handling capabilities. प्रयोज्यता, प्रमुख विशेषताओं और डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर किसी भी दो आधुनिक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की तुलना करें।

PTO

8. Write short notes on any two of the following:

- a) Reinforcing human biases
- b) Measures of Variability of Quantitative Data
- c) Pivot table and Scenario manager
- d) Maximum Likelihood Estimation (MLE)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) मानवीय पूर्वाग्रहों को मजबूत करना

ब) मात्रात्मक डाटा की परिवर्तनशीलता के उपाय

स) पिवट टेबल और परिदृश्य प्रबंधक

द) अधिकतम संभावना अनुमान (MLE)
